PRÁCTICA 4 • Esquemas con temporizadores *Solo en papel · de menos a más*

En cada ejercicio dibuja, a mano y con bolígrafo, el esquema de fuerza y el de mando (mando a la izquierda y señalización a la derecha, con la misma L y N), con el nombre de cada aparato y los números de sus bornes (**borne = tornillo**). Los ejercicios van de más fácil a más difícil: el **nivel** (●) te avisa. Entrega los esquemas y los cronogramas de la 4.5 y la 4.8. Como **no se monta**, se valora la memoria: presentación y contenido.

> **IDEA CLAVE**
>
> **Temporizador -KT**: contactor con bloque temporizado delante: **A1-A2**, su **13-14** y **55-56** (NC) y **67-68** (NA); **no** lleva el bloque 53-54… **Contactor -KM**: **13-14** + **53-54, 61-62, 71-72, 83-84**. **Pulsador**: NC **1-2**, NA **3-4**. **Térmico**: **95-96** y **97-98**. **-KA**: 11-12-14 y 21-22-24. **-Q1** fuerza (uno para todos), **-Q2** mando, bornero **-X1**. **Si salta cualquier térmico, se para todo.**

4.1 Bomba de riego ●○○○○ *Un temporizador que para*

Al pulsar la marcha **-S2**, la bomba **-M1** (en el aula, un motor) funciona durante **20 segundos** y se para sola. Con el paro **-S1** se puede parar en cualquier momento.

Señalización: Verde **-H1**: bomba en marcha.

> **PISTA**
>
> Usa un temporizador **a la conexión -KT1**. ¿Cuál de sus contactos hace de paro? Mira el **5.5 b)** del Tema 5.

4.2 Motor con paro automático ●○○○○ *Lo mismo, con más señalización*

Arranque de un motor **-M1** con paro **-S1** y marcha **-S2**. Cuando el motor arranca, empieza a contar un temporizador a la conexión **-KT1** que, pasados **12 segundos**, para todo el automatismo.

Señalización: Verde **-H1**: motor activado. · Rojo **-H2**: motor desactivado. · Naranja **-H3**: disparo del relé térmico.

> **PISTA**
>
> Lo nuevo frente a la 4.1 es la señalización: **-H2** con un NC de -KM1 y **-H3** con el **97-98**, alimentado **antes** del 95-96.

4.3 Cinta con aviso de arranque ●●○○○ *El temporizador arranca otra cosa*

Al pulsar la marcha **-S2** se enciende el piloto naranja **-H1** para avisar de que la cinta va a arrancar. A los **8 segundos** arranca la cinta **-M1** (en el aula, un motor) y el piloto -H1 se apaga. El paro **-S1** para la cinta y también el aviso.

Señalización: Naranja **-H1**: aviso de arranque. · Verde **-H2**: cinta en marcha. · Naranja **-H3**: disparo del relé térmico.

> **PISTA**
>
> **-KT1** se realimenta con **su propio 13-14** (es un contactor). El piloto de aviso se apaga con un **contacto NC del contactor de la cinta** (61-62 o 71-72 de -KM1).

4.4 Ventilador que se queda enfriando ●●○○○ *Primer temporizador a la desconexión*

Una máquina **-M1** tiene un ventilador **-M2**. Con la marcha **-S2** arrancan los dos a la vez. Al pulsar el paro **-S1** se para la máquina -M1, pero el ventilador -M2 sigue funcionando **30 segundos** más para enfriarla. Usa un temporizador **a la desconexión -KT1**.

Señalización: Verde **-H1**: máquina en marcha. Verde **-H2**: ventilador en marcha. · Naranja **-H3**: disparo de cualquier relé térmico.

> **PISTA**
>
> La bobina de -KT1 se alimenta a través de un **contacto NA de -KM1** (por ejemplo, el 83-84: el 53-54 ya enciende -H1). El **67-68** de -KT1 es el que mantiene -KM2. ¿Desde dónde tiene que salir la rama de -KM2 para que -S1 no la corte?

4.5 Dos motores con final de carrera ●●●○○ *Dos temporizadores, uno detrás de otro*

Tenemos dos motores **-M1** y **-M2**. -M1 arranca con un pulsador de marcha **-S2** o con un final de carrera **-FC1**, y queda realimentado. **20 segundos** después arranca -M2 y, pasados **otros 30 segundos**, se para todo el sistema. El paro **-S1** para todo en cualquier momento.

Señalización: Verde **-H1**: -M1 activado. Verde **-H2**: -M2 activado. · Rojo **-H3**: todo desactivado. · Naranja **-H4**: disparo del térmico 1. Naranja **-H5**: disparo del térmico 2.

> **PISTA**
>
> Necesitas dos temporizadores: **-KT1 (20 s)** y **-KT2 (30 s)**. ¿Cuándo empieza a contar -KT2? Su **55-56** hace de paro de todo. Antes del esquema, dibuja el **cronograma** de -KM1, -KM2, -KT1 y -KT2.

4.6 Escalera mecánica con emergencia ●●●●○ *Temporizador + memoria de emergencia*

Una escalera mecánica (en el aula, un motor) arranca al pulsar **-S2** o cuando el detector fotoeléctrico **-S3** detecta a una persona. El motor **-M1** funciona **10 segundos** y se para solo.

Si se pulsa cualquiera de los dos pulsadores de emergencia (**-S4** o **-S5**), se activa el modo emergencia (relé auxiliar **-KA1**, que queda realimentado): la escalera se para y **no puede volver a arrancar** hasta que se pulse el rearme **-S6**.

Señalización: Verde **-H1**: escalera en marcha. · Rojo **-H2**: modo emergencia. · Naranja **-H3**: disparo del relé térmico.

> **PISTA**
>
> Los **NC de -KA1** cortan la marcha de la escalera; los dos pulsadores de emergencia van **en paralelo** (cualquiera activa -KA1). El detector se alimenta a 230 V (L y N) y su salida es un contacto conmutado: usa el **común y el NA** (sin números: pon el nombre de cada hilo). Para pensar: ¿qué pasa si la persona se queda delante del detector más de 10 s?

4.7 Tres motores con un solo pulsador ●●●●● *Tres tiempos a la vez*

Tres motores **-M1, -M2 y -M3** se ponen en marcha con un único pulsador **-S2**, según el tiempo que lo mantengas pulsado: a los **2 segundos** arranca -M1; si sigues pulsando hasta los **4 segundos**, arranca también -M2; y si llegas a **6 segundos**, arranca también -M3.

Al soltar -S2, los motores que hayan arrancado quedan realimentados. El paro **-S1** para los tres. Cualquier relé térmico que dispare para todo el automatismo.

Señalización: Verde **-H1, -H2 y -H3**: -M1, -M2 y -M3 en marcha. · Rojo **-H4**: todo desactivado. · Naranja **-H5**: alguna protección ha disparado.

> **PISTA**
>
> Las tres bobinas de los temporizadores (**2, 4 y 6 s**) se alimentan a través del **NA de -S2**: al soltarlo, los tres vuelven a cero. Cada contactor se realimenta con su **13-14** en paralelo con el **67-68** de su temporizador.

4.8 RETO · Baliza intermitente ●●●●● *Dos temporizadores que se pasan la pelota*

Un piloto de aviso **-H1** (en una máquina real sería una baliza) **parpadea**: **2 segundos encendido y 2 segundos apagado**, una y otra vez, mientras el sistema esté en marcha.

La marcha **-S2** activa un relé auxiliar **-KA1**, que queda realimentado. El paro **-S1** lo para todo y deja -H1 **apagado**. Este ejercicio **no tiene fuerza**: solo mando.

Señalización: Naranja **-H1**: aviso intermitente. · Verde **-H2**: sistema en marcha.

> **PISTA**
>
> Dos temporizadores **a la conexión** de 2 s que se "pasan la pelota": la bobina de **-KT1** se alimenta a través del **55-56 de -KT2**, y el **67-68 de -KT1** alimenta la bobina de **-KT2**. Dibuja primero el **cronograma** de -KT1, -KT2 y -H1: ¿cuándo se abre el 55-56 de -KT2 y qué le pasa entonces a -KT1?